

2세션: 5주 커리큘럼 로드맵 - Week 1 spine과 Week 2~5 기술 연결

수업 목표

- 5주 과정의 큰 흐름을 컴퓨팅 기본기에서 Cloud Native 운영까지 연결해 설명한다.
- Week 1의 process, file, port, log, README가 Week 2~5의 Docker, MSA, Kubernetes, AWS, Terraform으로 확장되는 방식을 분석한다.
- 학생이 각 주차의 기대 요소와 불안 요소를 기록하고, 자기 학습 전략으로 전환한다.

시간

14:00~15:00

오늘의 초점

- 5주 과정을 하나의 운영 문제 해결 흐름으로 이해한다.
- Week 1에서 배운 process, file, port, config, log, README가 이후 기술의 공통 언어가 됨을 확인한다.
- 학생별 기대와 불안을 학습 전략으로 정리한다.

50~60분 학습 흐름

시간	활동	내가 확인할 것
14:00~14:05	점심 이후 재집중, 오전 산출물 연결	OT 기록이 로드맵 이해의 출발점임을 상기한다.
14:05~14:15	5주 전체 그림 제시	각 기술이 따로 떨어진 과목이 아니라 운영 문제의 확장임을 보여준다.
14:15~14:27	Week 1 spine 설명	process, file, port, config, log, README를 기준축으로 잡는다.
14:27~14:40	Week 2~5 기술 연결	Docker/MSA/Kubernetes/AWS/Terraform을 "무엇을 표준화하는가"로 설명한다.
14:40~14:48	기대/불안 매핑 활동	학생별 위험을 조기에 드러내고 대응 계획으로 바꾼다.
14:48~14:50	현업 지표와 연결	운영 준비도와 재현성의 의미를 초급 수준으로 연결한다.
14:50~15:00	휴식 및 다음 세션 전환	50분 수업 후 AI agent 마인드셋 세션으로 전환한다.

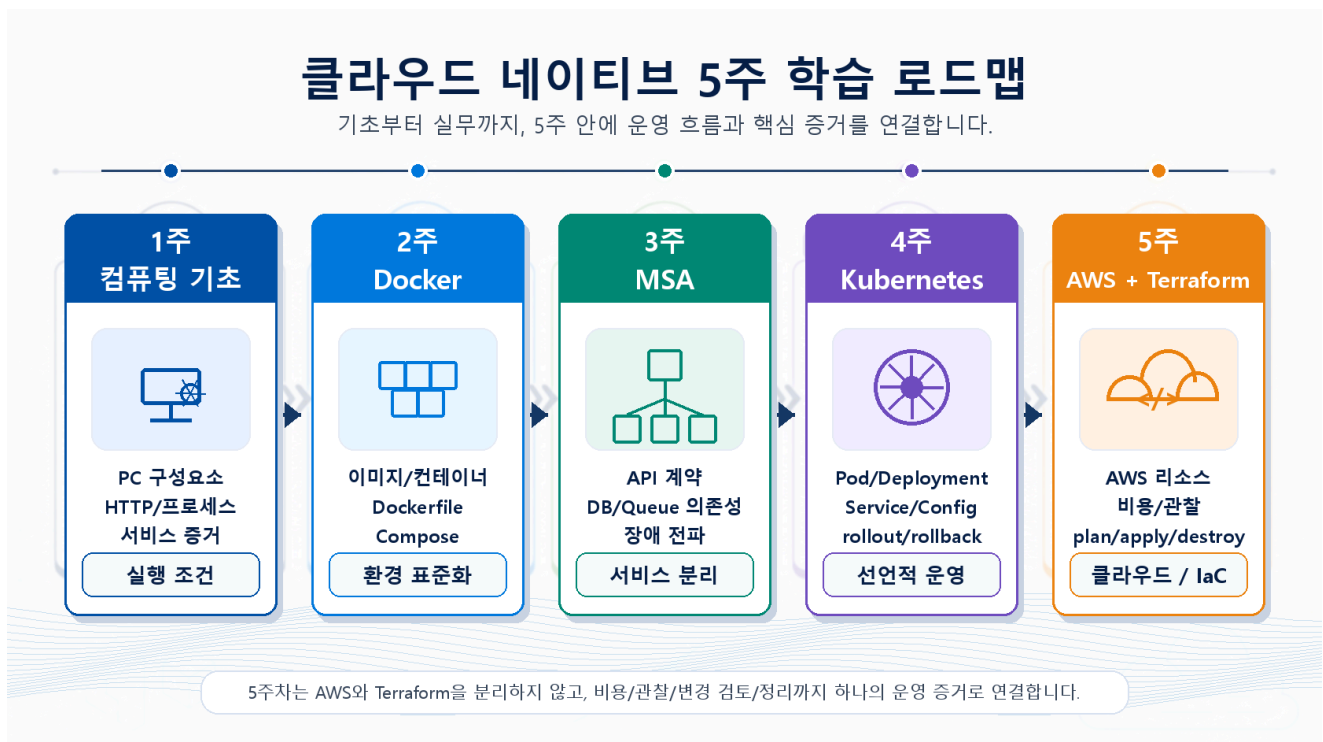
14:00~14:05 점심 이후 재집중, 오전 산출물 연결

- 진행: 점심 이후 재집중, 오전 산출물 연결
- 초점: OT 기록이 로드맵 이해의 출발점임을 상기한다.
- 완료 조건: 아래 자료를 사용해 이 시간 블록의 산출물을 만든다.

공식 참고

- CNCF Cloud Native Definition: <https://github.com/cncf/toc/blob/main/DEFINITION.md>
- AWS: What is DevOps? <https://aws.amazon.com/devops/what-is-devops/>

Visual 1: 5주 학습 로드맵



이 이미지는 5주 과정의 큰 방향을 기억하기 위한 개념도다. 제품 로고나 세부 기능을 외우는 용도가 아니라, 각 주차가 어떤 운영 문제를 해결하는지 보는 자료다.

14:05~14:15 5주 전체 그림 제시

- 진행: 5주 전체 그림 제시
- 초점: 각 기술이 따로 떨어진 과목이 아니라 운영 문제의 확장임을 보여준다.
- 완료 조건: 아래 자료를 사용해 이 시간 블록의 산출물을 만든다.

핵심 설명

"Cloud Native를 Kubernetes부터 시작하면 초급자는 외워야 할 단어만 늘어납니다. 우리는 먼저 작은 서비스가 어떻게 실행되고, 어떤 파일을 읽고, 어떤 port를 열고, 어떤 log를 남기는지 봅니다. 그

다음 같은 질문을 container, cluster, cloud, IaC로 확장합니다."

"Docker는 마법이 아니라 실행 조건을 포장하는 도구입니다. Kubernetes는 container를 많이 실행할 때 desired state와 복구를 관리하는 도구입니다. AWS는 compute, storage, network, identity를 서비스로 빌려 쓰는 환경입니다. Terraform은 그 인프라 선택을 코드와 state로 남기는 방식입니다."

"현업에서는 '배웠다'보다 '다른 사람이 재현할 수 있다'가 중요합니다. 이 과정의 로드맵도 재현성, 관찰 가능성, 인수인계 가능성을 계속 반복하도록 설계되어 있습니다."

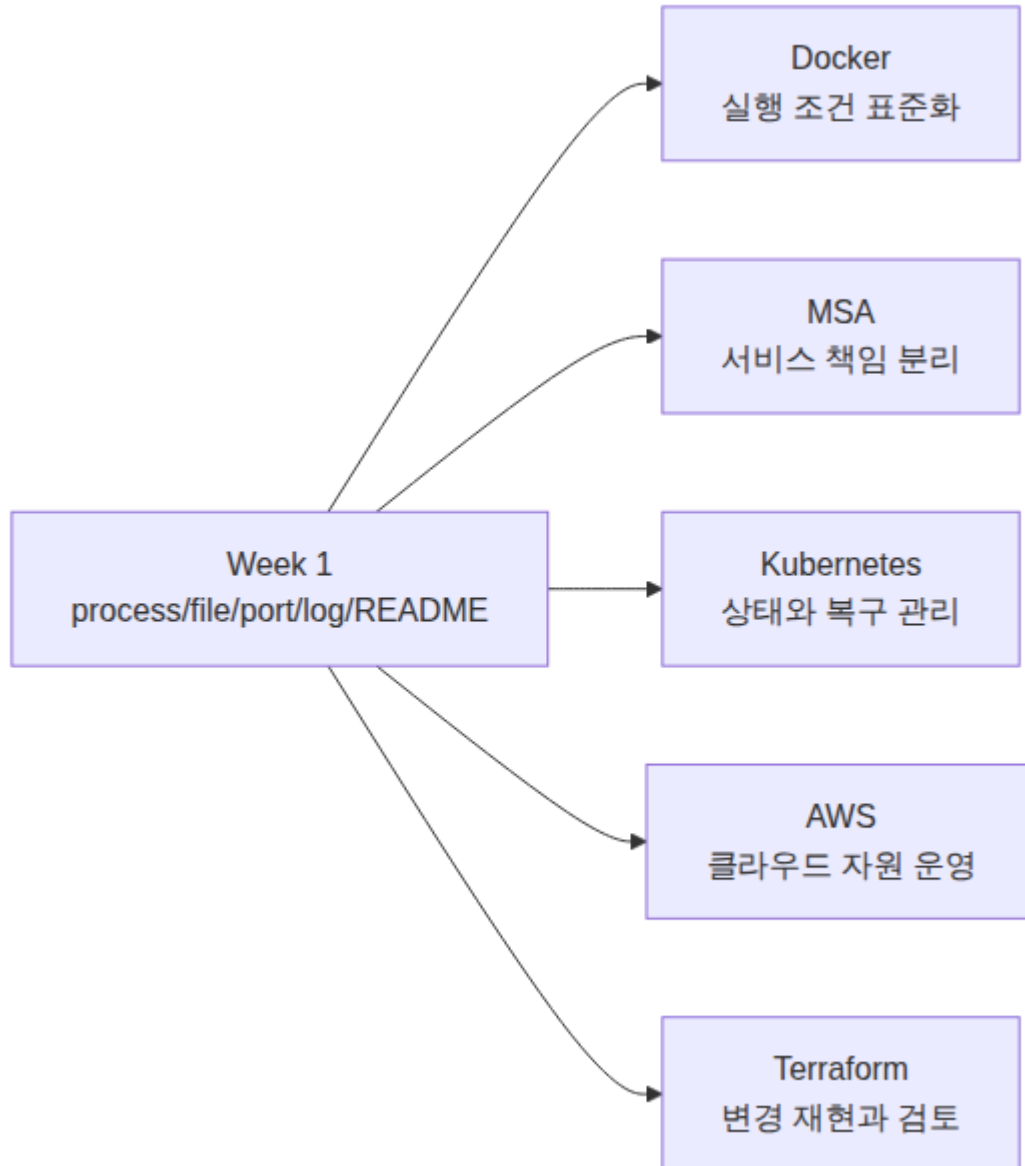
5주 로드맵

Week	Focus	Week 1 spine 연결	학생이 답해야 할 질문
1	컴퓨팅 펀더멘털과 운영 증거	process, file, port, log, README	이 서비스는 어디서 실행되고 무엇으로 정상 판단하는가?
2	Docker	process와 filesystem을 image/container로 표준화	같은 앱을 다른 환경에서 어떻게 재현할 것인가?
3	MSA	여러 process/service의 network와 data boundary	서비스 사이 책임과 통신 실패를 어떻게 설명할 것인가?
4	Kubernetes	container lifecycle, service discovery, desired state	원하는 상태와 실제 상태가 다를 때 무엇을 볼 것인가?
5	AWS + Terraform/IaC	cloud service 운영과 infrastructure 변경 관리를 연결	비용, 권한, 보안, 가용성과 인프라 변경을 어떻게 관리할 것인가?

Week 1 spine 설명

Component	초급 정의	이후 확장
Process	실행 중인 프로그램	container, pod, service lifecycle
File/System	코드, 설정, 의존성이 놓이는 위치	image layer, volume, object storage
Port/Network	서비스가 요청을 받는 입구	service discovery, ingress, load balancer
Configuration	실행 환경을 바꾸는 값	env var, secret, config map, IaC variable
Observability	정상/비정상을 판단하는 증거	log, metric, trace, alert, dashboard
Handoff	다른 사람이 이어받을 수 있는 문서	README, runbook, PR, postmortem

Visual 2: Week 1 spine에서 이후 기술로 확장



읽는 순서: Week 1의 기초 개념이 오른쪽 기술로 이름을 바꾸어 확장된다. 다음 주차의 기술을 예고하
되, 오늘은 공통 spine을 잡는 데 집중한다.

14:15~14:27 Week 1 spine 설명

- 진행: Week 1 spine 설명
- 초점: process, file, port, config, log, README를 기준축으로 잡는다.
- 완료 조건: 아래 자료를 사용해 이 시간 블록의 산출물을 만든다.

Visual 3: 기대/불안 매핑 보드

Week	기대	불안	대응 전략
1			
2			
3			
4			
5			

이 표는 토론보다 개인 정리에 가깝다. 각 칸은 길게 쓰지 않고 단어 또는 짧은 문장으로 채운다.

14:27~14:40 Week 2~5 기술 연결

- 진행: Week 2~5 기술 연결
- 초점: Docker/MSA/Kubernetes/AWS/Terraform을 "무엇을 표준화하는가"로 설명한다.
- 완료 조건: 아래 자료를 사용해 이 시간 블록의 산출물을 만든다.

활동: 기대/불안 매핑

1. 학생은 5주 표를 보고 각 Week마다 기대 1개와 불안 1개를 적는다. 2. 불안 요소를 개념, 실습, 환경, 영어 문서, 협업, 평가 중 하나로 분류한다. 3. 가장 큰 불안 1개를 고르고, 필요한 도움을 한 문장으로 쓴다. 4. 2~3명이 공유하되, 계정/개인정보/민감한 일정은 공개하지 않는다.

14:40~14:48 기대/불안 매핑 활동

- 진행: 기대/불안 매핑 활동
- 초점: 학생별 위험을 조기에 드러내고 대응 계획으로 바꾼다.
- 완료 조건: 이 시간 블록의 결과를 evidence note에 남긴다.

14:48~14:50 현업 지표와 연결

- 진행: 현업 지표와 연결
- 초점: 운영 준비도와 재현성의 의미를 초급 수준으로 연결한다.
- 완료 조건: 아래 자료를 사용해 이 시간 블록의 산출물을 만든다.

오해 점검

오해	바로잡기
Kubernetes를 빨리 배우면 Cloud Native를 이해한 것이다.	실행, 네트워크, 설정, 관찰 가능성의 기초 없이는 cluster 문제를 해석하기 어렵다.
Docker는 앱을 자동으로 좋은 서비스로 만든다.	Docker는 실행 조건을 표준화하지만 보안, 비용, 장애 대응은 별도 설계가 필요하다.
AWS는 클릭해서 만들면 끝이다.	권한, 비용, region, network, cleanup, 문서화가 운영 품질을 좌우한다.
Terraform은 인프라를 만드는 명령어다.	Terraform은 변경 의도와 state를 관리하는 방식까지 포함한다.

14:50~15:00 휴식 및 다음 세션 전환

- 진행: 휴식 및 다음 세션 전환
- 초점: 50분 수업 후 AI agent 마인드셋 세션으로 전환한다.
- 완료 조건: 아래 자료를 사용해 이 시간 블록의 산출물을 만든다.

안내 프롬프트

- 공개 질문: "5주 과정에서 가장 먼저 안정화해야 할 내 학습 위험은 무엇인가?"
- 개인 작성: 기대 1개, 불안 1개, 약한 spine component 1개를 적는다.

산출물

- 5주 기대/불안 note
- Week 1 spine에서 본인이 약하다고 느끼는 component 1개
- 가장 큰 학습 위험 1개와 필요한 도움 1문장

학술/현업 근거

- CNCF Cloud Native Definition은 resilient, manageable, observable system을 강조한다. 따라서 Day 1부터 관찰 가능성과 관리 가능성을 학습 언어로 둔다.
- AWS DevOps 설명은 문화, 자동화, 통합, 측정의 결합을 강조한다. 이 로드맵은 도구보다 운영 문제를 먼저 확인한다.
- Google Cloud DevOps guidance는 delivery와 operational performance를 개선하는 역량을 강조한다. 초급 과정에서는 이를 "증거를 남기고 빠르게 복구하는 습관"으로 낮춰 적용한다.
- Bloom analyze/evaluate 수준: 학생은 단순 암기가 아니라 주차별 기술이 해결하는 문제를 분류하고 자기 위험을 평가한다.

AI coding agent 시대 인사이트

- agent는 컨테이너 실행 환경 정의, Kubernetes manifest, Terraform 초안을 생성할 수 있지만, 어떤 운영 문제를 해결하려는지 모르면 그럴듯한 파일만 만든다.

- 사람은 "이 앱의 실행 조건은 무엇인가", "정상 상태 증거는 무엇인가", "비용과 권한 위험은 무엇인가"를 agent에게 요구해야 한다.
- 5주 로드맵은 agent가 만든 결과물을 검토하는 기준을 단계적으로 쌓는 과정이다.

세션 체크리스트

- [] 학생이 Week 1 spine과 Week 2~5 기술의 연결을 말할 수 있다.
- [] 학생이 기대/불안을 최소 1개씩 작성했다.
- [] 학생이 약한 spine component와 대응 전략을 적었다.

다음 연결

다음 세션은 AI coding agent 시대의 Cloud Native/DevOps 학습 마인드셋을 다룬다.

평가 기준

기준	2점 evidence
50분 참여	시간 흐름에 맞춰 설명, 활동, 산출물 작성에 참여했다.
증거 산출	수업에서 요구한 note, command, table, blocker 중 해당 산출물을 구체적으로 남겼다.
전이 연결	오늘 개념이 Week2~5 기술 또는 자기 산출물과 어떻게 연결되는지 한 문장 이상 설명했다.